

Nom :	N° de table :
Prénom :	N° d'apogée :

Contrôle final du 27-12-2019

EPREUVE D'ALGEBRE I -DURÉE 2H

Exercice 1.

1. Donner la négation et la valeur de vérité de la proposition suivante :

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, (x = 0 \vee xy = 1).$$

2. Soient P et Q deux propositions. On considère la proposition (R) :

$$(R) : [(\text{non}P) \text{ ou } (\text{non}Q)] \Rightarrow [(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\text{non}P)]$$

Exprimer (R) uniquement à l'aide des connecteurs "et" et "non" puis donner sa valeur de vérité.

Réponse :

1.

2.

Exercice 2. Les deux questions sont indépendantes. Soient A, B et C des parties d'un ensemble E .

1. Montrer que : $A \cap B = A \cap C \iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}$.
2. En utilisant la fonction caractéristique, donner une condition nécessaire et suffisante pour que $(A \Delta B) \setminus C = A \Delta (B \setminus C)$. (on rappelle que pour toutes parties A et B de E , $\chi_{A \setminus B} = \chi_A(1 - \chi_B)$)

Réponse :

1.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 3. Soient E, F deux ensembles non vides et $f : E \rightarrow F$ une application.

1. Montrer que $\forall B \subset F, f(f^{-1}(B)) \subset B$. Donner un exemple où cette inclusion est stricte.
2. Montrer que $\forall B \subset F, f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$.
3. En déduire que f est surjective si et seulement si $\forall B \subset F, f(f^{-1}(B)) = B$.

Réponse :

1.
.....
.....
.....
.....
.....

2.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 4. Soit E un ensemble non vide.

1. Soit $f \in E^E$ telle que $f \circ f = f$.
 - (a) Montrer que si f est injective, alors $f = id_E$.
 - (b) Montrer que si f est surjective, alors $f = id_E$.
2. Soit l'application $f : \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E)$ définie par : $f(X, Y) = (X \cap Y, X \cup Y)$.
 - (a) Calculer $f \circ f$.
 - (b) f est-elle injective ? Surjective ?

Réponse :

1. (a)
.....
.....
.....
.....

(b)

.....

.....

.....

.....

.....

2. (a)

.....

.....

.....

.....

.....

(b)

.....

.....

.....

Exercice 5. On considère l'application $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ définie par $f(x, y) = x + y$.

1. Déterminer $f(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$ et $f^{-1}(\{3\})$.
2. On définit sur $\mathbb{Z}^2$ la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ par : $(x, y)\mathcal{R}(x', y') \Leftrightarrow f(x, y) = f(x', y')$. Expliciter la classe d'équivalence de (a, b) pour tout élément (a, b) de $\mathbb{Z}^2$.
3. Montrer que $\mathbb{Z}^2/\mathcal{R}$ est équipotent à $\mathbb{Z}$.

Réponse :

1.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.
.....
.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 6. Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Enoncer puis démontrer le théorème de Bézout.
2. Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \geq 4$. Montrer que, si p et $p + 2$ sont premiers, alors $p \equiv -1 \pmod{6}$.
3. Résoudre le système de congruences :
$$\begin{cases} 4x \equiv 2 \pmod{6} \\ 3x \equiv 1 \pmod{5} \\ 4x \equiv 1 \pmod{13} \end{cases}$$

Réponse :

1.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Prénom :

3.

SIGMA
Platform